ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

**457.** Даны три квадратных трехчлена: $P_1(x) = x^2 + p_1x + q_1$, $P_2(x) = x^2 + p_2x + q_2$ и $P_3(x) = x^2 + p_3x + q_3$. Докажите, что уравнение $|P_1(x)| + |P_2(x)| = |P_3(x)|$ имеет не более восьми корней. (*А.Голованов*)

**457.** Каждый корень данного уравнения является корнем одного из квадратных трехчленов $\pm P_1 \pm P_2 \pm P_3$ с некоторым набором знаков. Таких наборов 8, и все они дают действительно квадратные трехчлены, так как коэффициент при $x^2$ имеет вид $\pm 1 \pm 1 \pm 1$, т. е. отличен от нуля. Однако двум противоположным наборам знаков соответствуют квадратные уравнения, имеющие одни и те же корни. Значит, все решения уравнения $|P_1(x)| + |P_2(x)| = |P_3(x)|$ содержатся среди корней четырех квадратных уравнений. Следовательно, их не более восьми.